

Clase 13: Cierre del Modelo de Drude y Circuitos de Corriente Directa

Conductividad microscópica, leyes de Kirchhoff, baterías y FEM,
asociación de resistencias y potencia

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Cierre del modelo de Drude	3
1.1. Repaso de las hipótesis	3
1.2. Deducción de la velocidad de deriva	3
1.3. Ley de Ohm y conductividad microscópica	4
1.4. Con qué chocan realmente los electrones	4
1.5. Efecto Joule	4
2. Circuitos de corriente directa	5
2.1. Aproximación de circuito ideal	5
2.2. Primera ley de Kirchhoff (nudos)	5
3. Baterías y fuerza electromotriz	6
3.1. Fuentes de energía eléctrica	6
3.2. Fuerza electromotriz (FEM)	6
3.3. Batería ideal y resistencia interna	6
4. Análisis de circuitos: ley de mallas	7
4.1. Circuito simple	7
4.2. Segunda ley de Kirchhoff	7
4.3. Circuito de dos mallas	8
5. Resistencias en serie y en paralelo	9
6. Transferencia de energía en un circuito	10

1. Cierre del modelo de Drude

Modelo clásico «de juguete» que justifica la ley de Ohm desde el movimiento microscópico. La descripción rigurosa es cuántica, pero da la imagen cualitativa correcta.

1.1. Repaso de las hipótesis

1. Vale la mecánica clásica.
2. Los electrones no interactúan entre sí (correcta pero difícil de justificar).
3. Movimiento libre con choques cada tiempo medio τ .
4. Tras el choque, el electrón pierde memoria (arranca en dirección aleatoria).
5. Velocidad promedio $\gg$ velocidad de deriva.

Números (hipótesis 5)

Cobre: velocidad promedio $\sim 1,6 \times 10^6$ m/s vs. deriva ~ 14 cm/hora. Escalas muy separadas.

1.2. Deducción de la velocidad de deriva

Electrón que arranca en $t = 0$ con velocidad aleatoria $\mathbf{v}_0$; única fuerza entre choques:

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E} = m\mathbf{a} \implies \mathbf{a} = -\frac{e}{m}\mathbf{E} \implies \mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 - \frac{e}{m}\mathbf{E}t.$$

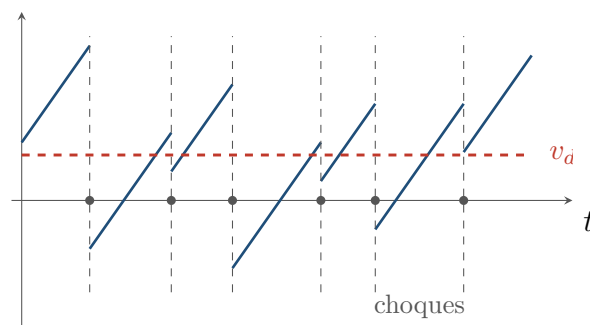
Promediando: $\langle \mathbf{v}_0 \rangle = 0$ (aleatoria) y $\langle t \rangle = \tau$:

Velocidad de deriva

$$v_d = \frac{eE}{m} \tau$$

El grueso $\mathbf{v}_0$ se cancela; sobrevive el arrastre según $\mathbf{E}$. τ casi no depende de E (propiedad del material).

v a lo largo de $\vec{E}$



arranca al azar:
promedia a 0

$$\text{pendiente } a = \frac{eE}{m}$$

lo único que
sobrevive

Cada tramo es un movimiento uniformemente acelerado y cada punto gris un choque, tras el cual el electrón arranca en una dirección cualquiera —por eso los saltos van a valores positivos y negativos indistintamente—. La deducción consiste en promediar $\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 - (e/m)\mathbf{E}t$ sobre muchísimos electrones: el término $\mathbf{v}_0$ se cancela porque las direcciones de arranque no tienen nada que ver con el campo, y del término restante queda $v_d = eE\tau/m$, con τ el tiempo libre medio. Notar el orden de magnitud que la figura no puede respetar: los saltos verticales son del orden de 10^6 m/s y la línea roja está a algunos centímetros por hora, o sea prácticamente pegada al eje. El paso decisivo del argumento es que τ **casi no depende de E** : el movimiento está dominado por la agitación térmica y el campo apenas lo sesga, así que la frecuencia de choques no cambia —y por eso v_d sale proporcional a E , que es la ley de Ohm—.

1.3. Ley de Ohm y conductividad microscópica

Con $J = en v_d$:

$$J = en \cdot \frac{eE}{m} \tau = \frac{e^2 n \tau}{m} E,$$

que es $J = \sigma E$ con

Conductividad de Drude

$$\sigma = \frac{e^2 n \tau}{m}$$

La proporcionalidad $J \propto E$ vale porque τ no depende de E .

1.4. Con qué chocan realmente los electrones

Drude imaginaba choques con todos los iones; en realidad los electrones atraviesan la red casi **transparente** y solo chocan con **impurezas** y **deformaciones** (efecto cuántico). Por eso chocan mucho menos de lo esperado.

Temperatura

Al bajar T disminuyen deformaciones y defectos, y baja la resistividad ($\rho \propto T$ a bajas T para un gas de electrones).

1.5. Efecto Joule

En promedio los electrones no ganan energía: el trabajo del campo se entrega en cada choque a las **vibraciones de la red** (temperatura). La resistencia se calienta: **efecto Joule**.

2. Circuitos de corriente directa

Corriente directa: el sentido no cambia (a diferencia de la alterna, sinusoidal).

2.1. Aproximación de circuito ideal

- **Cables ideales:** resistencia despreciable frente a los resistores.
- **Corriente estacionaria:** tras un transitorio $\sim 10^{-9}$ s, la corriente en cada punto no depende del tiempo.
- **Corriente igual** a lo largo de un tramo (entre nudos).
- **No se acumula carga:** todas las partes permanecen neutras.

Cortocircuito

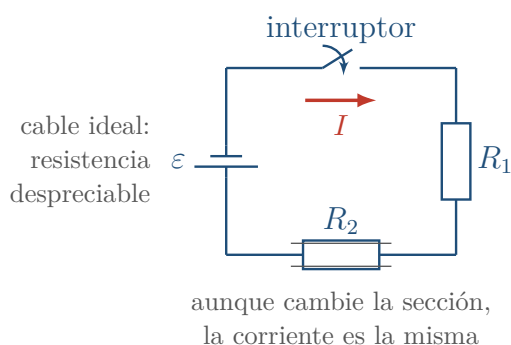
Unir la batería solo con un cable de resistencia diminuta y corriente enorme (saltan las llaves térmicas).

2.2. Primera ley de Kirchhoff (nudos)

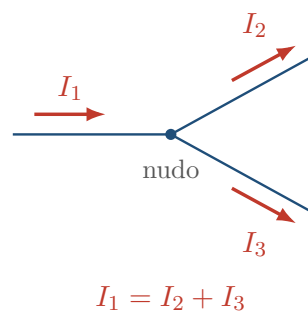
Ley de los nudos

$$I_1 = I_2 + I_3$$

Toda la corriente que entra a un nudo sale (conservación y no acumulación de carga).



(a) la aproximación de circuito



(b) ley de los nudos

Las cuatro hipótesis se usan todo el tiempo sin nombrarlas. Que el cable sea ideal significa que su resistencia es despreciable frente a la de los resistores —no que sea nula: cuando no hay ningún resistor, como en un cortocircuito, esa resistencia diminuta es la única que queda y la corriente se vuelve enorme—. Que la corriente sea la misma a lo largo de un tramo, incluso donde el cable se ensancha, no es geometría sino conservación de la carga. Y que el circuito quede neutro en todas partes es lo que hace que la corriente sea estacionaria: acumular carga en algún punto costaría muchísima energía, así que el sistema se acomoda —en un transitorio

de unos 10^{-9} s, imperceptible— para que eso no pase. La ley de los nudos del panel (b) es exactamente esa hipótesis aplicada a un punto de empalme: lo que entra, sale.

3. Baterías y fuerza electromotriz

3.1. Fuentes de energía eléctrica

Una batería transforma energía en energía eléctrica:

- **Pila:** química $\rightarrow$ eléctrica.
- **Generador (represa):** mecánica $\rightarrow$ eléctrica (efecto dínamo).
- **Térmica/nuclear:** combustión/reacción nuclear $\rightarrow$ calor $\rightarrow$ turbina $\rightarrow$ generador.
- **Solar:** reacción química inducida por luz. **Eólica:** viento $\rightarrow$ turbina.

Los generadores realistas dan corriente alterna.

3.2. Fuerza electromotriz (FEM)

FEM

$$\varepsilon = \frac{\text{trabajo entregado al circuito}}{\text{carga que circuló}}$$

Constante, propiedad intrínseca de la batería ($\sim 1,5$ V las comunes).

Nombre infeliz

«Fuerza electromotriz» **no es una fuerza** (es energía por unidad de carga; nombre histórico), y no coincide exactamente con la FEM del curso de Electromagnetismo.

3.3. Batería ideal y resistencia interna

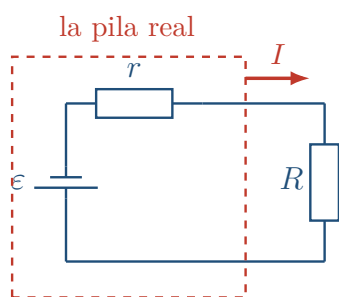
Ideal: $|\Delta V| = \varepsilon$. **Real:** pérdidas por efecto Joule (resistencia interna r):

$$\Delta V = \varepsilon - r I < \varepsilon,$$

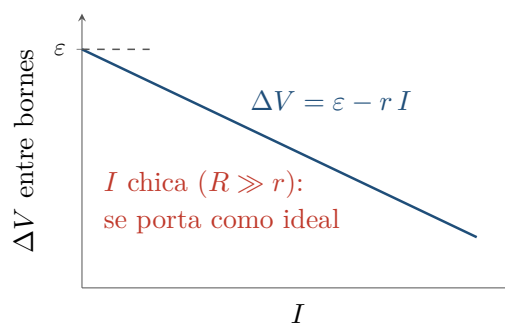
modelada como pila ideal ε en serie con r .

Convención

Salvo aviso, todos los dispositivos son ideales.



(a) pila ideal + resistencia interna



(b) cuánto se aparta de la ideal

La fuerza electromotriz ε —que no es una fuerza sino una energía por unidad de carga, y el nombre es sólo histórico— es una propiedad intrínseca de la pila: 1,5 V en las comunes. Lo que no es intrínseco es comportarse como ideal. Toda pila disipa algo por efecto Joule en su propio interior, y eso se modela como una resistencia r en serie, de modo que el voltaje que realmente aparece entre los bornes, $\varepsilon - rI$, baja a medida que se le pide más corriente. Conectada a un R mucho mayor que r , la corriente es chica, la caída interna es despreciable y la pila parece ideal; en cortocircuito, con $R \rightarrow 0$, la única resistencia que queda es r , la corriente satura en ε/r y la aproximación se rompe por completo. La misma pila, entonces, es ideal o no según a qué se la conecte.

4. Análisis de circuitos: ley de mallas

4.1. Circuito simple

Batería ε con resistencia R . El cable ideal ($R = 0$) no cae potencial:

$$\varepsilon = RI \implies \boxed{I = \frac{\varepsilon}{R}}.$$

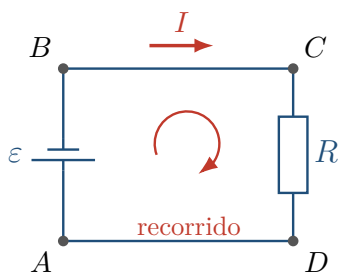
4.2. Segunda ley de Kirchhoff

Dando la vuelta: subir ε al atravesar la batería, bajar RI al atravesar la resistencia a favor de la corriente:

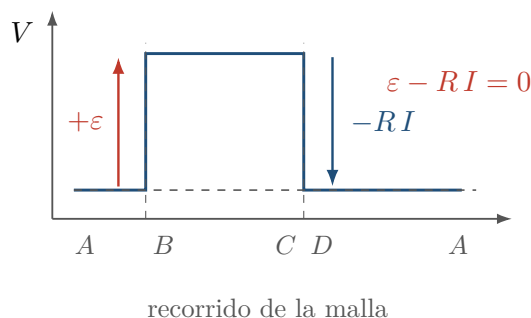
Ley de mallas

$$\boxed{\sum_{\text{malla}} \Delta V = 0}$$

- Dos resistencias en serie: $I = \varepsilon/(R_1 + R_2)$.
- Pila con resistencia interna en R : $I = \varepsilon/(R + r)$, $\Delta V_R = \varepsilon R/(R + r)$; ideal si $R \gg r$.



(a) circuito simple



(b) al volver a A el potencial es el mismo

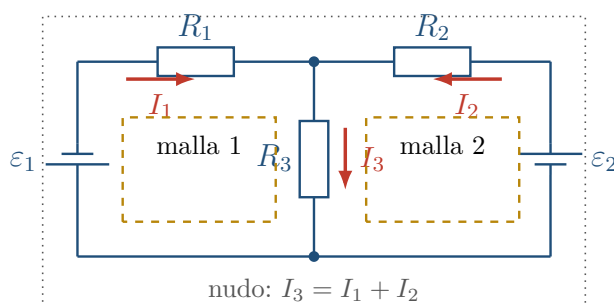
El panel (b) es la ley de mallas dibujada. Recorrer la malla es ir leyendo el potencial punto a punto: sube ε al atravesar la batería del borne $-$ al $+$, se mantiene a lo largo de cada cable —un cable ideal es óhmico con $R = 0$, así que no puede haber caída en él, y todos sus puntos están al mismo potencial— y baja RI al atravesar la resistencia a favor de la corriente. La única exigencia es la del final: al volver al punto de partida hay que reencontrar el mismo valor, porque el potencial es una función del punto. De ahí sale $\varepsilon = RI$ sin ninguna física nueva. Vale la pena notar de dónde sale el sentido de la corriente: el potencial es mayor en el borne positivo, hacia allí van los electrones, y la corriente convencional resulta al revés que ellos.

4.3. Circuito de dos mallas

Con varias FEM el sentido no es evidente. Estrategia:

1. Inventar un sentido para cada I_i (si sale negativo, es al revés).
2. Ley de mallas para cada malla independiente (resistencia a favor: $-RI$; en contra: $+RI$; FEM según su flecha).
3. Ley de nudos ($I_3 = I_1 + I_2$).

Queda un sistema lineal 3×3 . Los signos dependen de las FEM relativas ($I \propto \varepsilon_1 - \varepsilon_2$).



la malla exterior también es un camino cerrado, pero es la suma de las otras dos: su ecuación no agrega nada

Con más de una fuente ya no se puede saber de antemano hacia dónde circula cada corriente, porque las dos baterías empujan en sentidos opuestos y gana la que gana según los valores relativos. La salida no es adivinar: se les asigna un sentido cualquiera, se resuelve, y si alguna sale **negativa** es que circula al revés que la flecha dibujada —la convención se corrige sola—.

La segunda decisión es cuántas ecuaciones de malla escribir: las dos marcadas alcanzan, y con la de nudos queda un sistema lineal 3×3 en I_1, I_2, I_3 . Los signos al recorrer una malla: una resistencia atravesada a favor de su corriente resta RI y en contra suma; una FEM recorrida en el sentido de su flecha suma ε y en contra resta.

5. Resistencias en serie y en paralelo

Serie (misma I):

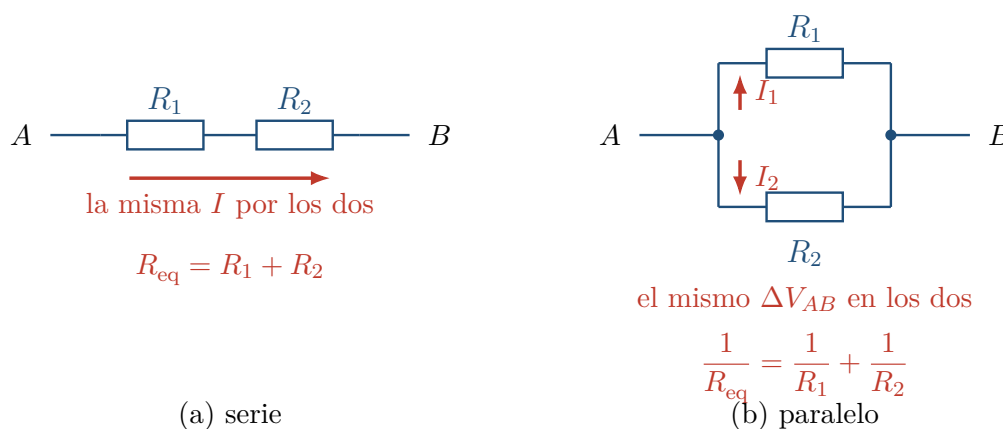
$$V_A - V_B = (R_1 + R_2) I \implies \boxed{R_{\text{eq}} = R_1 + R_2}.$$

Paralelo (mismo ΔV , $I = I_1 + I_2$):

$$\boxed{\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}.$$

Al revés que los condensadores

En condensadores la suma directa era en paralelo; en resistencias, en serie.



El razonamiento es el mismo que con condensadores, pero la conclusión sale al revés, y conviene ver por qué en vez de memorizar las dos reglas. Lo que se suma directamente es siempre la magnitud que se reparte en esa conexión. En serie lo común es la corriente y lo que se reparte son las caídas de potencial, así que se suman las resistencias. En paralelo lo común es el voltaje y lo que se reparte es la corriente, y como cada rama aporta $\Delta V/R_i$, lo que se suma son los inversos. Con condensadores el papel de R lo hace $1/C$ — $\Delta V = Q/C$ frente a $\Delta V = RI$ —, y por eso todo queda invertido: los condensadores en paralelo suman capacidades, las resistencias en paralelo suman inversos. Un chequeo rápido: dos resistencias en paralelo dan siempre menos que cualquiera de las dos, porque se abre un camino más para la corriente.

6. Transferencia de energía en un circuito

Para un dispositivo entre A y B con corriente I y ΔV_{AB} : $dW = \Delta V_{AB} dQ$, y dividiendo por dt :

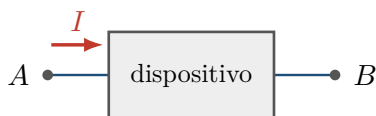
Potencia entregada

$$P = \Delta V_{AB} I$$

Dispositivo	ΔV_{AB}	Potencia
Batería ideal	ε	$P = \varepsilon I$ (entrega)
Resistor	$-RI$	$P = -RI^2$ (disipa RI^2)
Condensador	$\pm Q/C$	almacena o entrega

Próxima clase

Experimento con circuitos de resistencias y condensadores.



$$\Delta V_{AB} = V_B - V_A$$

$$P = \Delta V_{AB} I$$

potencia *entregada*
por el dispositivo al circuito



$$\Delta V_{AB} = \varepsilon$$

$$P = \varepsilon I > 0: \text{ entrega}$$



$$\Delta V_{AB} = -RI$$

$$P = -RI^2 < 0: \text{ disipa}$$



$$\Delta V_{AB} = \pm Q/C$$

$$P \gtrless 0: \text{ almacena o entrega}$$

Con una sola fórmula y un solo convenio se ordena todo el balance energético del circuito. La convención es la del dibujo de la izquierda: P es la potencia que el dispositivo entrega al circuito, con la corriente entrando por A . El signo que sale es entonces informativo y no un accidente de notación. La batería da $P > 0$ porque efectivamente aporta energía —transformada desde otra forma: química en una pila, mecánica en un generador—. El resistor da $P < 0$ siempre, sea cual sea el sentido de la corriente, porque I^2 no cambia de signo: nunca aporta, siempre saca, y esa energía se va como calor a la red. El condensador es el único de los tres que puede tener ambos signos, según cómo estén Q e I en ese instante: si se está cargando le saca energía al circuito y si se descarga se la devuelve.